1-savol

1-misol: Mashina narxini aniqlash

Muammo: Mashina narxini predict qilish.

Kerakli feature: Mashina markasi, ishlab chiqarilgan yili, yurgan masofasi, yoqilg‘i turi va holati.

2-misol: Talabaning imtihon natijasini taxmin qilish

Muammo: Talabaning bahosini predict qilish.

Kerakli feature: Darsga qatnashishi, o‘qish vaqti, uy vazifalari va oldingi imtihon natijalari.

2-savol

1-misol: Mashina narxini aniqlash

Maqsad — mashinaning xususiyatlariga qarab uning taxminiy narxini bilish va sotuvchi yoki xaridorga to‘g‘ri narx belgilashda yordam berish.

2-misol: Talabaning imtihon natijasini taxmin qilish

Maqsad — talabaning o‘qishdagi holatini oldindan bilish va uning natijalarini yaxshilashga yordam berish.

3. 1-savol: Supervised ML

1-misol: Spam xabarlarni aniqlash

Input: Reklama xabari yoki oddiy xabar.

Output: Spam yoki Not Spam.

Model oldindan belgilangan ma'lumotlar orqali spam va oddiy xabarlarni ajratishni o‘rganadi.

2-misol: Uy narxini predict qilish

Input: Uy maydoni 100 m^2, 150 m^2, 200 m^2.

Output: 80,000$, 120,000$, 160,000$.

Model uylarning xususiyatlarini o‘rganib, yangi uy narxini taxmin qiladi.

4. 2-savol: Unsupervised ML

1-misol: Mijozlarni guruhlarga ajratish

Mijoz A: Yillik daromad 20,000$, xarid soni 5.

Mijoz B: Yillik daromad 80,000$, xarid soni 20.

Mijoz C: Yillik daromad 25,000$, xarid soni 6.

Mijoz D: Yillik daromad 90,000$, xarid soni 25.

Model mijozlarni o‘xshash xususiyatlariga qarab guruhlarga ajratadi.

2-misol: Filmlarni guruhlarga ajratish

Film A: Action, 120 minut.

Film B: Comedy, 90 minut.

Film C: Action, 130 minut.

Film D: Comedy, 100 minut.

Model filmlarning o‘xshash xususiyatlarini topib, ularni guruhlarga ajratadi.

5. 3-savol: Reinforcement ML

1-misol: O‘zini o‘zi boshqaradigan mashina

Mashina yo‘lda harakatlanishni o‘rganadi. To‘g‘ri harakat qilsa mukofot oladi, noto‘g‘ri harakat qilsa jarima oladi. Shu orqali yaxshi boshqarishni o‘rganadi.

2-misol: Robot o‘yin o‘ynashi

Robot o‘yinda to‘g‘ri harakatlarni bajarish orqali mukofot oladi. Xatolar qilsa jarima oladi. Vaqt o‘tishi bilan eng yaxshi harakatlarni tanlashni o‘rganadi.

6. 4-savol: Xulosa va takliflar

Machine Learning juda foydali texnologiya deb o‘ylayman. Supervised ML belgilangan ma'lumotlar orqali o‘rganadi, Unsupervised ML esa ma'lumotlar orasidagi o‘xshashliklarni topadi. Reinforcement ML esa mukofot va jazolar orqali o‘rganadi.

Menimcha, bu texnologiyalar kelajakda juda ko‘p sohalarda ishlatiladi. Masalan, tibbiyot, biznes, robototexnika va kundalik hayotda. Taklifim shuki, Machine Learningni faqat nazariy emas, balki Python orqali amaliy misollar bilan ham o‘rganish kerak.